Cuaderno PRE-VISITA

San Blas Reserva Ambiental · Investigamos antes de ir

San Miguel de Abona, Tenerife · Curso 2026–2027

Índice

Presentación....4
Cómo usar este cuaderno (para el profesorado)....4
Materiales de la Reserva para descargar....5
Lo que vamos a descubrir: San Blas en cinco ideas (texto de apoyo para el docente).5
NIVEL 1 · Educación Primaria · 3º y 4º (8–10 años)....7
«Exploradores del barranco»....7
Ficha curricular para el docente · Nivel 1....7
Actividad 1.1 · «Mi maleta de los cinco sentidos»....8
Actividad 1.2 · «La planta que guarda el agua» (experimento y cuento)....9
Actividad 1.3 · «¿De dónde sale el agua de tu casa?»....10
NIVEL 2 · Educación Primaria · 5º y 6º (10–12 años)....11
«Detectives del agua y de la memoria»....11
Ficha curricular para el docente · Nivel 2....11
Actividad 2.1 · «¿Por qué llueve más en el norte?» Laboratorio de alisios....13
Actividad 2.2 · «Fichas de identidad» de los habitantes de San Blas....14
Actividad 2.3 · «Entrevista a la memoria» (preparación)....15
NIVEL 3 · Educación Secundaria Obligatoria (12–16 años)....17
«Leer un territorio desigual»....17
Ficha curricular para el docente · Nivel 3....17
Actividad 3.1 · «Dos vertientes, dos mundos»: el contraste bioclimático norte-sur....19
Actividad 3.2 · «El agua no cae del cielo… igual para todos»: oficios y tecnologías del agua....21
Actividad 3.3 · «Un sur incomunicado»: línea del tiempo y preguntas de investigación....23
NIVEL 4 · Bachillerato y Formación Profesional (16–18+ años)....25
«San Blas como caso: colonialismo, extractivismo y memoria»....25
Ficha curricular para el docente · Nivel 4....25
Actividad 4.1 · «¿Colonia o provincia?» Taller historiográfico sobre la función de Canarias en la economía atlántica....27
Actividad 4.2 · «Huella extractiva»: agua, monocultivo y desigualdad territorial. 30

Actividad 4.3 · Cronología crítica: infancia obrera, derechos y memoria democrática (1885–1990)..... 32

Anexo A · Datos que conviene verificar antes de imprimir (para el docente)..... 36

Anexo B · Invitación al profesorado: construyamos juntos un repositorio de actividades 41

Presentación

Cómo usar este cuaderno (para el profesorado)

> **Lengua.** Este cuaderno está redactado en **español de Canarias**: se usa *ustedes* en lugar de *vosotros* y el léxico propio de las islas (*chorro*, *balde*, *guagua*, *destiladera*, *talla*…).

La regla de oro. Durante el recorrido guiado en la Reserva (unas 2,5 horas entre el Centro de Interpretación, el Túnel de la Experiencia Histórica y el sendero exterior de unos 2,5 km) **el alumnado no escribe**. Mira, escucha, toca, huele, pregunta y camina. Por eso todo el trabajo escrito se reparte en dos momentos:

Momento	Dónde	Para qué
Antes · este cuaderno	En el aula, 1–3 sesiones en las dos semanas previas	Activar ideas previas, despertar preguntas, preparar «la mirada» con la que se recorrerá la Reserva
Durante · la visita	En San Blas	Experiencia directa, sin fichas ni bolígrafo
Después · Cuaderno POST-VISITA	En el aula, 1–3 sesiones en las dos semanas posteriores	Consolidar, debatir, investigar en familia y crear un producto evaluable

Organización. El cuaderno tiene cuatro niveles. Cada nivel incluye una **Ficha curricular para el docente** y **tres actividades** con su enunciado para el alumnado, el espacio o la pauta de respuesta y el objetivo didáctico. Puede fotocopiar sólo las páginas del nivel que necesite.

Nivel	Etapa	Edad	Enfoque
1	Educación Primaria · 3º y 4º (segundo ciclo LOMLOE)	8–10 años	Sensorial, visual, cuento y dibujo, empatía
2	Educación Primaria · 5º y 6º (tercer ciclo LOMLOE)	10–12 años	Indagación, memoria oral, ciclo del agua, adaptación
3	Educación Secundaria Obligatoria	12–16 años	Análisis geográfico, desigualdad territorial, oficios, redacción crítica
4	Bachillerato y Formación Profesional	16–18+ años	Historiografía, colonialismo, extractivismo, movimiento obrero, memoria democrática

«Misión de la mirada». Cada nivel termina su trabajo previo con **una o dos preguntas que el alumnado se lleva en la cabeza** a la Reserva (no en papel). En el Cuaderno POST-VISITA se retoman.

Antes de imprimir. Algunos datos históricos de este cuaderno proceden del relato interpretativo de la Reserva y de fuentes orales y necesitan contraste. Están marcados con el símbolo ⚑ y se explican en el **Anexo A · Datos que conviene verificar**. Le recomendamos revisarlos antes de la edición definitiva.

Cien años después. El Cuaderno POST-VISITA incluye una galería de fotografías de 1920–1930 (Anexo B de ese cuaderno) y una actividad común para comparar cómo era Canarias hace un siglo y cómo es hoy. Si quiere, puede mostrar alguna de esas fotos ya en la pre-visita para despertar la curiosidad.

Comparta sus actividades. Al final del cuaderno encontrará una invitación para enviar sus propias actividades y construir entre todos un repositorio por materia y curso (Anexo B).

Materiales de la Reserva para descargar

Todos los materiales están en **sanblasreservaambiental.org/materiales**. En cada actividad se indica cuáles usar.

Material	Para qué sirve	Actividades
Guía de aves	Identificar las aves del barranco y de la charca	1.1, 1.4, 2.2
Guía de plantas	Reconocer el cardonal-tabaibal y sus adaptaciones	1.2, 2.2, 3.1
Mapa de la Reserva	Situar el recorrido, la charca y el barranco	Misiones de la mirada, 3.1, 3.3
Polinizadores endémicos de Canarias	Ampliar la investigación sobre seres vivos	2.2
Bases del concurso «Cuando mis abuelos tenían mi edad» · Anexo I · Ficha de participación · Anexo II · Relación de participantes	Presentar las entrevistas e investigaciones familiares al concurso	2.3, 2.5, 3.6, 4.6
Galería web «Cien años después»	Comparar fotos de 1920–1930 con su recreación en color y con el presente	Actividad común «Cien años después»

Lo que vamos a descubrir: San Blas en cinco ideas (texto de apoyo para el docente)

1. **Un paisaje hecho de fuego, ceniza y agua.** San Blas es un barranco del sur de Tenerife abierto entre **coladas basálticas** y **ignimbritas**, las rocas blanquecinas formadas por nubes ardientes de gas y fragmentos volcánicos que se depositaron y soldaron. La erosión, que desgasta antes las rocas blandas que las duras (erosión diferencial), ha dibujado formas que muchas personas llaman **«paisaje lunar»**. La Reserva ocupa en torno a **50 hectáreas** (unos 500.000 m²).
2. **Vida que resiste a la sed.** El **cardonal-tabaibal** es el ecosistema típico de las zonas bajas y secas de Canarias: cardones y tabaibas guardan agua en sus tejidos (suculencia), reducen hojas, tienen látex o espinas y soportan sol, viento y salitre. En la Reserva viven o se dejan ver aves como el **cernícalo** (*Falco tinnunculus canariensis*), el **cuervo canario** (*Corvus corax canariensis*), el **bisbita caminero** (*Anthus berthelotii*), el **vencejo unicolor** (*Apus unicolor*) y el **búho chico** (*Asio otus*), y, ligadas a la charca, la **gallineta común** (*Gallinula*

chloropus) y la **garceta común** (*Egretta garzetta*). (Fuente: Guía de aves de San Blas Reserva Ambiental.)

3. **El agua, el bien más escaso del sur.** Los **vientos alisios** chocan con el relieve de la isla y descargan su humedad en las vertientes del norte; el sur queda «a la sombra» y recibe muchísima menos lluvia: en el año 2014, por ejemplo, en la zona de San Blas cayeron menos de 100 mm, mientras que en el monte del norte se superaron los 1.300 mm (Las Mercedes, 1.356 mm). Por eso la gente del sur aprendió a captar cada gota: el **ere** (hoyo o charco en el cauce del barranco donde se retiene el agua), los canales, la **charca** agrícola construida en el primer cuarto del siglo XX ⚑ y, dentro de las casas, la **destiladera**, el mueble completo de madera que reúne la **talla** (la piedra porosa tallada en forma de cuenco que filtra el agua gota a gota) y el **bernegal** (la vasija de barro donde cae y se guarda el agua ya filtrada).
4. **Un territorio desigual.** Durante siglos Canarias funcionó como **economía de exportación** al servicio de mercados exteriores (azúcar, vino, cochinilla, plátano, tomate). El norte concentró cultivos, caminos y ciudades; el sur, árido y mal comunicado, vivió de una agricultura pobre, la ganadería, la pesca y, desde finales del siglo XIX, del **tomate de exportación** promovido por compañías británicas.
5. **Personas con nombre propio.** Detrás del paisaje hay **lavanderas** en los barrancos, **niños y niñas aguadores**, **aparceros y aparceras del tomate**, empaquetadoras, emigrantes… y también episodios de represión tras el golpe de Estado de 1936. La visita invita a escuchar esas voces.

NIVEL 1 · Educación Primaria · 3º y 4º (8–10 años)

«Exploradores del barranco»

Ficha curricular para el docente · Nivel 1

Área principal: Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural (currículo de Canarias, segundo ciclo). **Áreas de apoyo:** Lengua Castellana y Literatura, Educación Artística.

Competencia específica (CMNSC)	Criterios de evaluación del segundo ciclo que se trabajan
CE2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas… para interpretar y explicar hechos y fenómenos del medio natural, social y cultural	**2.1** Formular preguntas y realizar predicciones razonadas, demostrando curiosidad por el medio natural, social y cultural canario. **2.5** Comunicar los resultados… en diferentes formatos, adoptando un punto de vista creativo y personal.
CE5. Identificar las características de los elementos o sistemas del medio natural, social y cultural… para reconocer el valor del patrimonio y conservarlo	**5.1** Identificar las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio. **5.2** Identificar conexiones sencillas entre diferentes elementos del medio natural, social y cultural. **5.3** Proteger el patrimonio cultural y el natural, especialmente de Canarias.
CE6. Identificar las causas y consecuencias de la intervención humana en el entorno… para poner en práctica estilos de vida sostenibles	**6.1** Poner en práctica estilos de vida sostenibles, reconociendo comportamientos respetuosos (uso responsable del agua).
CE7. Observar, comprender e interpretar continuidades y cambios del medio social y cultural	**7.2** Reconocer personas, grupos sociales y formas de vida de las sociedades del pasado.

Saberes básicos (selección): I. Cultura científica: iniciación en la actividad científica (observación, identificación y clasificación); la vida en nuestro planeta (seres vivos del entorno, adaptaciones, ecosistemas canarios). III. Sociedades y territorios: el paisaje cercano, el agua como recurso, formas de vida del pasado. Conciencia ecosocial: uso responsable del agua.

Descriptores del Perfil de salida más movilizados: CCL1, CCL2, STEM2, STEM5, CC4, CCEC1.

Duración estimada: 2 sesiones de 50 minutos. **Materiales:** lápices de colores, una lupa si la hay, una piedra volcánica o un trozo de tierra del patio, un vaso de agua.

> **Idea clave para esta edad:** no se trata de memorizar nombres, sino de despertar la pregunta *«¿cómo puede alguien vivir aquí con tan poca agua?»*.

Actividad 1.1 · «Mi maleta de los cinco sentidos»

📎 **Materiales de la Reserva:** Guía de aves · Mapa de la Reserva

Para el alumnado

¡Dentro de unos días vamos a visitar un barranco muy especial en el sur de Tenerife! Se llama **San Blas**. Es un lugar con rocas de volcán, plantas que casi no beben agua y pájaros que vuelan muy alto.

Imagina que llegas allí. **Dibuja dentro de la maleta** lo que crees que vas a…

👀 VER	👂 OÍR	👃 OLER	✋ TOCAR	🌡️ SENTIR (calor, frío, viento)

Ahora termina estas frases:

1. Creo que las rocas de San Blas serán de color ..... porque .....
2. Creo que allí hará (calor / frío / viento) ..... porque .....
3. Una pregunta que quiero hacerle a la persona guía es: ¿.....?

Pauta de respuesta (para el docente). No hay respuestas erróneas: se valoran la riqueza de las predicciones y su justificación («porque es un volcán», «porque está en el sur»). Conviene guardar la hoja: en el Cuaderno POST-VISITA el alumnado comparará lo que imaginó con lo que vivió. Recoja las preguntas de la clase y envíelas a la Reserva con la reserva de la visita si lo desea.

Objetivo didáctico. Activar ideas previas y formular predicciones sobre un paisaje desconocido (criterio 2.1); preparar la atención sensorial que se usará durante la visita, en la que no se escribe.

Actividad 1.2 · «La planta que guarda el agua» (experimento y cuento)

📎 **Materiales de la Reserva:** Guía de plantas

Para el alumnado

Primera parte · Experimento. Con tu maestro o maestra, preparen dos trozos de papel de cocina mojados por igual. Uno lo dejan **extendido** al sol. El otro lo **enrollan** bien apretado y lo envuelven con un trocito de plástico. Esperen una hora.

¿Cuál se secó antes? Marca con una ✗: ☐ el extendido ☐ el enrollado

¿Por qué crees que pasó?
……

Segunda parte · El cuento. Lee con tu clase:

> *Había una vez una tabaiba que vivía en un barranco donde casi nunca llovía. Sus vecinas, las plantas del norte, tenían hojas grandes y verdes y bebían agua todos los días. «¿Cómo aguantas tanto sol?», le preguntaban. La tabaiba sonreía: «Yo guardo el agua dentro, como un tesoro. Tengo pocas hojas para no perderla, y cuando llega el verano me quedo quietecita, esperando». A su lado, el cardón, alto como un candelabro, añadía: «Y yo tengo la piel gruesa y una leche que no le gusta a nadie que quiera comerme».*

Dibuja una tabaiba o un cardón y señala con flechas **sus trucos** para vivir con poca agua:

Espacio para dibujar: 12 × 10 cm

Pauta de respuesta. El papel enrollado y cubierto pierde menos agua: menos superficie expuesta y una «piel» que la protege. Es la misma estrategia de las plantas suculentas del **cardonal-tabaibal**: tallos gruesos que almacenan agua, pocas hojas o ninguna, superficie cerosa y látex. En el dibujo deben aparecer al menos dos «trucos» (guarda agua, pocas hojas, piel gruesa, látex, espinas en otras plantas).

Objetivo didáctico. Relacionar la forma de un ser vivo con el lugar donde vive (adaptación) mediante un experimento pautado y un relato (criterios 2.1, 5.1 y 5.2).

Actividad 1.3 · «¿De dónde sale el agua de tu casa?»

Para el alumnado

Mira esta escena imaginaria. Es un pueblo del sur de Tenerife hace muchos, muchos años, cuando tus bisabuelos eran niños:

> *No hay chorros (grifos) en las casas. Cuando llueve, el agua baja por el barranco y se queda en unos hoyos de la tierra que se llaman **eres**. Las familias la recogen con cuidado. En casa, el agua se pone en la **destiladera**, que es el mueble completo. Arriba tiene una piedra llamada **talla**, que tiene agujeritos muy pequeños por donde el agua va pasando gota a gota y cae, limpia y fresquita, en una vasija de barro: el **bernegal**.*

1. **Dibuja** el camino del agua: nube → barranco → ere → casa → talla de la destiladera → bernegal.

Espacio para dibujar en forma de cómic de 6 viñetas

2. Ahora **pregunta en casa**: ¿de dónde sale el agua de nuestro chorro? Escribe o dibuja lo que te cuenten.

……
……

3. **Mi compromiso.** Escribe una cosa que vas a hacer esta semana para no malgastar agua:

……
……

Pauta de respuesta. Las respuestas del punto 2 pueden mencionar galerías, pozos, depósitos, desaladoras o «el ayuntamiento»: todas sirven para abrir la conversación sobre que **el agua no aparece sola**. El compromiso debe ser concreto y realista (cerrar el chorro al cepillarse los dientes, ducha corta…).

Objetivo didáctico. Comprender que el agua es un recurso escaso en Canarias y que las personas del pasado inventaron soluciones para conseguirla (criterios 5.2, 6.1 y 7.2).

> 🎒 **Misión de la mirada (Nivel 1).** En la Reserva, sin escribir nada, busquen con los ojos: **un pájaro que vuele quieto en el aire** (el cernícalo «se cierne») y **un lugar donde se pudiera guardar agua**. ¡Lo contarán en la guagua de vuelta o en clase! Antes de ir, miren juntos el Mapa de la Reserva y la Guía de aves.

NIVEL 2 · Educación Primaria · 5º y 6º (10–12 años)

«Detectives del agua y de la memoria»

Ficha curricular para el docente · Nivel 2

Áreas principales: Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural (tercer ciclo); Educación en Valores Cívicos y Éticos. **Apoyo:** Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas (tratamiento de datos).

Competencia específica	Criterios de evaluación del tercer ciclo que se trabajan
CMNSC · CE2 (pensamiento científico)	**2.1** Formular preguntas y realizar predicciones razonadas sobre cuestiones científicas sencillas. **2.2** Buscar, seleccionar y contrastar información de diferentes fuentes seguras y fiables. **2.4** Proponer posibles respuestas… a través del análisis de la información.
CMNSC · CE5 (elementos del medio y patrimonio)	**5.1** Identificar y analizar las características y la organización de los elementos del medio. **5.2** Establecer conexiones entre diferentes elementos del medio natural, social y cultural. **5.3** Valorar, proteger y mostrar actitudes de conservación del patrimonio cultural y natural.
CMNSC · CE6 (intervención humana y sostenibilidad)	**6.1** Promover y adoptar estilos de vida sostenibles.
CMNSC · CE7 (continuidades y cambios)	**7.1** Analizar relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión. **7.2** Conocer personas, grupos sociales relevantes y formas de vida de las sociedades desde la Edad Media hasta la actualidad.
EVCE · CE3 (relaciones entre individuo, sociedad y naturaleza)	Comprender las relaciones sistémicas entre las personas y la naturaleza para comprometerse con el cuidado del planeta (saber: interdependencia y ecodependencia en los ecosistemas y sociedades de Canarias).
EVCE · CE4 (empatía)	Desarrollar la empatía con el entorno, reconociendo y valorando las emociones de otras personas.

Saberes básicos (selección): el ciclo del agua; adaptaciones de los seres vivos; ecosistemas canarios; fuentes orales y memoria colectiva (historia local y biografía familiar); la infancia y el trabajo en el pasado; derechos de la infancia.

Descriptores más movilizados: CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CPSAA4, CC3, CC4, CCEC1.

Duración estimada: 2–3 sesiones. **Materiales:** mapa físico de Tenerife, colores, una botella de plástico transparente, agua caliente, hielo, film transparente.

Actividad 2.1 · «¿Por qué llueve más en el norte?» Laboratorio de alisios

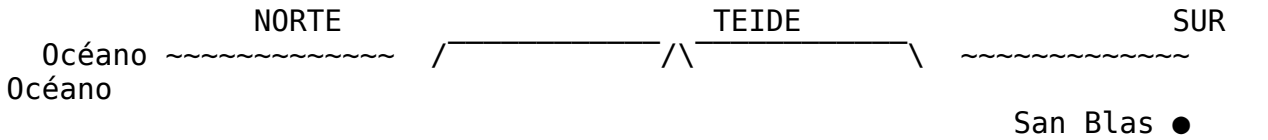
Para el alumnado

1. Experimento: una nube en una botella. Vierte un poco de agua caliente en una botella transparente, cubre la boca con film y coloca encima unos cubitos de hielo. Observa durante cinco minutos.

¿Qué ves en la parte de arriba de la botella?
……

2. Ahora, la isla. Los **vientos alisios** llegan a Tenerife desde el noreste cargados de humedad del océano. Cuando chocan con las montañas, **suben, se enfrían y forman nubes** (el famoso «mar de nubes»). Al otro lado, en el sur, el aire baja seco.

Sobre este esquema, **dibuja** con flechas el viento alisio, la nube, la lluvia y la zona seca. Colorea de verde el lado más húmedo y de ocre el más seco.



3. Los números del agua. En algunas zonas del norte de Tenerife puede llover **diez veces más** que en la costa del sur, o incluso más. En 2014, en la zona de San Blas cayeron menos de 100 litros por metro cuadrado, y en el monte de Las Mercedes, más de 1.300. Si en un lugar del sur caen **100 litros por metro cuadrado al año**, ¿cuántos caerían en un lugar del norte que reciba diez veces más? …… litros.

4. Predicción. Escribe dos consecuencias que tendrá para las plantas, los animales y las personas vivir en el lado seco:

a) ……
……

b) ……
……

Pauta de respuesta. 1) Se forman gotitas (condensación) bajo el hielo. 2) Flechas desde el NE, ascenso en la vertiente norte, nube y lluvia; descenso seco en la vertiente sur. 3) 1.000 litros. 4) Plantas adaptadas a la sequía (cardonal-tabaibal), menos agricultura de regadío, necesidad de guardar el agua (eres, charcas, aljibes), menos población en el pasado, etc.

Objetivo didáctico. Explicar con un modelo la relación entre relieve, viento y lluvia y anticipar sus consecuencias ecológicas y sociales (criterios 2.1, 2.4, 5.2 y 7.1).

Actividad 2.2 · «Fichas de identidad» de los habitantes de San Blas

📎 **Materiales de la Reserva:** Guía de aves · Guía de plantas · Polinizadores endémicos de Canarias

Para el alumnado

En San Blas viven seres que han aprendido a sobrevivir con sol fuerte, viento y poca agua. Investiga en la biblioteca o en internet (con ayuda) y completa **tres fichas**: una planta y dos aves.

Elige entre: **cardón, tabaiba dulce, balo** (plantas) · **cernícalo, cuervo canario, bisbita caminero, vencejo unicolor, búho chico, gallineta común, garceta común** (aves).

FICHA DE IDENTIDAD	
Nombre común	
Nombre científico	
¿Es endémica de Canarias, nativa o llega de visita?	
¿Dónde vive en San Blas? (barranco, ladera, charca, cielo)	
¿Qué come o cómo consigue el agua?	
Su superpoder para vivir aquí (adaptación)	
Dibujo o foto	〔 6 × 6 cm 〕

Pregunta de detective. La **gallineta común** y la **garceta común** son aves que necesitan agua. ¿Cómo es posible que vivan en un barranco del sur, tan seco? Formula tu hipótesis:

……
……

Pauta de respuesta. Ejemplos: el cardón almacena agua en sus tallos y no tiene hojas; el cernícalo «se cierne» (vuela inmóvil) para cazar lagartos e insectos; el bisbita caminero es endémico de la Macaronesia y camina por suelos pedregosos; el búho chico caza de noche cuando hace menos calor; el vencejo unicolor pasa casi toda su vida volando. Hipótesis esperada: **la charca** construida por las personas para regar crea un pequeño humedal, un oasis de biodiversidad. Durante la visita comprobarán si su hipótesis es correcta.

Objetivo didáctico. Buscar y seleccionar información en fuentes fiables, reconocer adaptaciones y formular una hipótesis sobre la relación entre una obra humana (la charca) y la biodiversidad (criterios 2.2, 2.4, 5.1 y 5.2).

Actividad 2.3 · «Entrevista a la memoria» (preparación)

📎 **Materiales de la Reserva:** Bases del concurso «Cuando mis abuelos tenían mi edad» · Anexo I · Ficha de participación

Para el alumnado

Las personas mayores son **bibliotecas vivas**. Antes de la visita vas a preparar una entrevista para un abuelo, una abuela u otra persona mayor de tu familia o de tu barrio. **La harás después de la visita** (en el Cuaderno POST-VISITA), pero hoy preparamos las preguntas.

1. Lee este testimonio (inspirado en recuerdos reales de Tenerife):

> *«Cuando yo tenía diez años, allá por 1960, en mi pueblo del norte no había chorro en las casas, aunque llovía bastante. Todos los días, antes de ir a la escuela, cogía una vara sobre los hombros con dos baldes de diez litros colgando y bajaba a la fuente. Hacía varios viajes: el agua era para beber, para cocinar, para lavar y para los animales. En casa mi madre la hervía antes de beberla. En la ciudad ya tenían chorro en la casa; nosotros no. Eso sí, por la tarde jugábamos al fútbol descalzos, con una pelota hecha de trapos amarrados».*

2. ¿Cuántos litros cargaba este niño en cada viaje? ..... litros. Si hacía 4 viajes al día, ¿cuántos litros al día? ..... ¿Y en una semana? .....

3. **¿Cómo crees que se sentía?**
   .....

   ¿Con qué jugaban al fútbol? ¿Por qué crees que no tenían una pelota de verdad? ¿Y por qué iban descalzos? .....

4. **Escribe cinco preguntas** para tu entrevista sobre el agua, el trabajo infantil o la escuela de antes. Usa preguntas abiertas («¿Cómo…?», «¿Qué recuerdas de…?», «¿Por qué…?»).

5. .....
   .....

6. .....
   .....

7. .....
   .....

8. .....
   .....

9. .....
   .....

Para el docente. Esta entrevista puede presentarse al **concurso «Cuando mis abuelos tenían mi edad»** de la Reserva (participación individual; plazos y autorizaciones en las bases).

Pauta de respuesta. 2) 20 litros por viaje; 80 litros al día; 560 litros a la semana (un niño de 10 años pesa unos 30 kg: ¡cargaba dos tercios de su peso!). 3) Cansancio, frío, obligación, pero también orgullo o compañerismo: se valora la empatía. 4) Preguntas abiertas y respetuosas. Ejemplos: «¿De dónde sacabais el agua en casa?», «¿Ibas a la escuela? ¿Estaba lejos?», «¿Qué trabajos hacían los niños y las niñas?», «¿Quién lavaba la ropa y dónde?», «¿A qué jugaban y con qué juguetes?».

Para el docente. El testimonio del punto 1 es una recreación didáctica basada en recuerdos orales recogidos por el equipo de la Reserva; no es una cita literal de una persona concreta ⚑. Avise a las familias con antelación de que la entrevista se hará después de la visita (modelo de nota en el Cuaderno POST-VISITA).

Objetivo didáctico. Valorar las fuentes orales y la memoria familiar como fuente histórica, desarrollar la empatía y preparar un instrumento de investigación (criterios 2.2, 7.1 y 7.2; EVCE CE4).

🎒 **Misión de la mirada (Nivel 2).** Antes de ir, localicen la charca en el Mapa de la Reserva. Durante la visita, observen sin escribir: **¿dónde se guarda el agua en San Blas y quién la aprovecha hoy (personas, plantas o animales)?** ¿Se cumple su hipótesis sobre la gallineta y la garceta?

NIVEL 3 · Educación Secundaria Obligatoria (12–16 años)

«Leer un territorio desigual»

Ficha curricular para el docente · Nivel 3

Materias principales: Geografía e Historia; Historia y Geografía de Canarias; Biología y Geología; Educación en Valores Cívicos y Éticos. **Apoyo:** Lengua Castellana y Literatura (texto argumentativo).

Materia y competencia específica	Vinculación con las actividades
Geografía e Historia · CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del presente y del pasado	3.1 y 3.3 (tratamiento de datos climáticos y de fuentes)
Geografía e Historia · CE3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades… identificando causas y consecuencias	3.3 (aislamiento del sur, economía de exportación)
Geografía e Historia · CE4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas complejos naturales, rurales y urbanos… y su evolución en el tiempo	3.1 y 3.2 (paisaje volcánico, contraste norte-sur)
Historia y Geografía de Canarias · CE1. Explicar la diversidad de ecosistemas insulares… y los factores físicos, climáticos y biogeográficos que explican su modelado	3.1
Historia y Geografía de Canarias · CE3. Identificar e interpretar elementos de las infraestructuras, la arquitectura o los paisajes que informan sobre el pasado económico y social del archipiélago	3.2 y 3.3 (eres, charca, bancales, oficios)
Biología y Geología · CE6. Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patrimonio natural y utilizando conocimientos de Geología para explicar su historia geológica	3.1 (ignimbritas, coladas, erosión diferencial)
EVCE · CE3. Entender la naturaleza interconectada e ecodependiente de las actividades humanas mediante el análisis de problemas ecosociales	3.2 (agua como bien común)

Saberes básicos (selección). *Geografía e Historia:* clima y factores que lo condicionan; espacios naturales canarios; métodos de recogida e interpretación de datos. *Historia y Geografía de Canarias:* interpretación del territorio y del paisaje canario; paisaje agrario y patrimonio rural, economía y sociedad, papel de la mujer en el espacio agrario; aportaciones del movimiento obrero en Canarias. *Biología y*

Geología: rocas y minerales de Canarias en paisajes concretos; ecosistemas terrestres canarios.

Producto previo evaluable: dossier «Norte/Sur» (3.1 + 3.2) y esquema de ideas previas (3.3). **Duración estimada:** 3 sesiones.

Actividad 3.1 · «Dos vertientes, dos mundos»: el contraste bioclimático norte-sur

📎 **Materiales de la Reserva:** Mapa de la Reserva · Guía de plantas

Para el alumnado

1. Datos. Busca en la web de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) o en el Atlas climático de Canarias la **precipitación media anual** de dos lugares: uno del norte de Tenerife (por ejemplo, Los Rodeos–La Laguna o una estación de medianías del Valle de La Orotava) y uno del sur (por ejemplo, el aeropuerto Tenerife Sur, muy cerca de San Blas). También pueden usar el estudio *Precipitaciones en el periodo 2005 a 2025 en Tenerife* (L. M. Santana Pérez y A. Delgado Izquierdo, MUNA-29, marzo de 2026), que recoge las medias de más de cincuenta estaciones de la isla.

Estación	Vertiente	Altitud (m)	Precipitación media anual (mm)	Fuente consultada
	Norte			
	Sur			

2. Cálculo. ¿Cuántas veces más llueve en la estación del norte? ..... El relato de la Reserva habla de **«hasta diez veces más»**: ¿tus datos lo confirman, lo superan o se quedan cortos? ¿De qué depende? Compara también un año muy lluvioso (2014) con la media.

.....
.....

3. Explicación. Redacta un párrafo (8–10 líneas) que explique el contraste usando estos términos: *alisios, efecto Foehn o sombra pluviométrica, mar de nubes, altitud, orientación, evaporación*.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. El paisaje que vas a ver. Lee y subraya las ideas principales:

> *El sur de Tenerife está formado en buena parte por las llamadas **Bandas del Sur**: grandes extensiones de **ignimbritas** y **pómez** depositadas por erupciones explosivas muy violentas, entre las que se intercalan **coladas basálticas** más oscuras y duras. Cuando el agua de las escasas pero intensas lluvias corre por los barrancos, desgasta antes la roca blanda que la dura: esta **erosión diferencial** crea cornisas, oquedades, cuevas y formas caprichosas que dan al barranco su aspecto de «paisaje lunar».*

Formula **una hipótesis**: ¿qué ventajas pudo ofrecer una roca blanda y porosa como la ignimbrita a las personas que vivieron en el barranco?
.....

Pauta de respuesta. 1–2) Medias 2005–2025 según el estudio MUNA-29: Granadilla–Aeropuerto del Sur, 122,8 mm; Arona–Las Galletas, 127,0 mm; La Laguna–Los Rodeos, 464,2 mm (unas 4 veces más); Tacoronte–Agua García, 604,6 mm (unas 5 veces); El Sauzal–Ravelo, 730,9 mm (unas 6 veces). Con la serie 2010–2025, Las Mercedes–Llano de los Loros da 892,0 mm frente a 102,0 mm en el Aeropuerto del Sur (casi 9 veces). En un año muy lluvioso como 2014, la zona de San Blas quedó por debajo de 100 mm y Las Mercedes llegó a 1.356 mm: **más de 13 veces**. Conclusión: «diez veces más» es correcto si se compara la costa sur con el monte húmedo del norte, y en años lluviosos se supera; entre costa y costa la diferencia es mucho menor (Puerto de la Cruz, 238,6 mm, solo el doble). Lo importante es que el alumnado **compruebe el dato con fuentes** y matice. 3) Vientos alisios húmedos del NE; ascenso orográfico, enfriamiento, condensación y mar de nubes en la vertiente norte; descenso del aire seco y cálido al sur; mayor insolación y evaporación. 4) Facilidad para excavar cuevas, eres, canales, bancales y hornos; capacidad de la roca porosa para filtrar agua.

Objetivo didáctico. Obtener, tratar y contrastar datos climáticos reales y explicar el contraste bioclimático como un sistema de factores físicos (Geografía e Historia CE1 y CE4; HGC CE1; Biología y Geología CE6).

Actividad 3.2 · «El agua no cae del cielo… igual para todos»: oficios y tecnologías del agua

Para el alumnado

1. Glosario. Investiga y define en una o dos líneas:

Término	Definición	¿Norte, sur o ambos?
Ere		
Charca / estanque de riego		
Galería de agua		
Destiladera, talla y bernegal		
Heredamiento / comunidad de aguas		
Lavandera		
Aguador / aguadora		

2. Dos realidades de 1960. Lee los dos textos:

> **Texto A · Un pueblo del norte de Tenerife, hacia 1960.** *Aunque la vertiente norte recibía más lluvia y las ciudades ya tenían agua corriente, en muchos pueblos no había chorro en las casas. Los niños y las niñas acarreaban a diario el agua desde la fuente con una vara sobre los hombros y dos baldes de unos diez litros, para las personas y para los animales. En casa, el agua se hervía para poder beberla. Al terminar, los niños jugaban al fútbol descalzos con pelotas hechas de trapos amarrados.* (Testimonio oral recogido por la Reserva ⚑.)
>
> **Texto B · El sur.** *En el sur, más seco, cada gota se aprovechaba: el agua de lluvia que corría por el barranco se retenía en eres y se conducía por canales; en las casas se filtraba y enfriaba en la destiladera: pasaba a través de la talla de piedra porosa y caía al bernegal de barro, todo ello en el mismo mueble. Las mujeres lavaban la ropa en los barrancos, cargando grandes bultos a la cabeza.*
>
> **Texto C · Dos hermanos de El Portezuelo (norte de Tenerife).** *El hermano mayor nació en 1949. Desde los **7 años** trabajó en las **plataneras de Valle de Guerra**. No pudo ir a la escuela: ya de mayor, por las noches, un vecino del pueblo le enseñaba a leer y a escribir en su propia casa. El hermano pequeño nació en 1956. Él sí iba al colegio, pero antes tenía que **ir a buscar el agua** de la casa todos los días y **atender a los animales**.* (Testimonio familiar ⚑.)

3. Analiza. Completa el cuadro comparativo:

	Texto A (norte, pueblo)	Texto B (sur)	Texto C (hermanos de El Portezuelo)	Ciudad (1960)
¿De dónde sale el agua?				
¿Quién la transporta?				
¿Cómo se potabiliza?				

	Texto A (norte, pueblo)	Texto B (sur)	Texto C (hermanos de El Portezuelo)	Ciudad (1960)
¿Quién realiza el trabajo (edad, género)?				
¿Se puede ir a la escuela?				

4. Pregunta para pensar. Si en el norte llovía más, ¿por qué en 1960 muchos niños del norte seguían cargando agua? Propón **dos explicaciones** (piensa en quién era dueño del agua, a qué se destinaba y dónde se invertía el dinero público).

a) ....

b) ....

5. Dos hermanos, siete años de diferencia. Compara la infancia de los dos hermanos del Texto C. ¿Qué cambió entre 1949 y 1956 para que el pequeño sí pudiera ir a la escuela? ¿Qué **no** cambió? ¿Qué nos dice que un vecino enseñara a leer de noche, en su casa, sobre el acceso a la educación en los pueblos?

....
....

Pauta de respuesta. 1) *Ere:* hoyo o charco en el lecho del barranco donde se retiene el agua. *Galería:* túnel horizontal excavado en la montaña para alumbrar agua subterránea, muy extendido en Tenerife. *Heredamiento/comunidad de aguas:* propietarios privados de acciones de agua. *Destiladera:* nombre del mueble completo, de madera, que reúne la *talla* (piedra volcánica porosa tallada en forma de cuenco que filtra el agua gota a gota) y el *bernegal* (la vasija de barro donde se recoge el agua filtrada). 4) El agua en Canarias ha sido en gran parte **propiedad privada** y se destinó prioritariamente al **regadío de exportación** (plátano) y a las ciudades; las redes de abastecimiento llegaron tarde a los núcleos rurales; tener lluvia no equivale a tener agua corriente: hacen falta **infraestructuras e inversión**. Es la clave de la **brecha urbano-rural**. 5) El trabajo infantil también existió en el norte, ligado a la platanera de exportación; la escolarización avanzó en los años cincuenta y sesenta, pero el trabajo doméstico infantil (agua, animales) seguía antes y después de clase; la alfabetización dependía a menudo de la solidaridad vecinal, no de una escuela pública cercana.

Objetivo didáctico. Interpretar elementos del patrimonio hidráulico y los oficios asociados como fuentes de la historia económica y social; identificar desigualdades de edad, género y territorio (HGC CE3; Geografía e Historia CE4; EVCE CE3).

Actividad 3.3 · «Un sur incomunicado»: línea del tiempo y preguntas de investigación

📎 **Materiales de la Reserva:** Mapa de la Reserva

Para el alumnado

1. Ordena en la línea del tiempo estos hechos (fecha y una frase). Después, colorea de **verde** los que afectan sobre todo al norte o a las ciudades y de **ocre** los que afectan al sur.

Hecho	Fecha aproximada
Implantación de los cultivos de exportación (caña de azúcar, después vid) en las tierras con agua, sobre todo del norte	siglo XVI
Expansión de la cochinilla y crisis posterior	siglo XIX
Las compañías británicas (Elder Dempster, Fyffes, Yeoward) promueven el plátano y el **tomate de exportación**	desde c. 1880–1890 ⚑
El tomate de exportación aparece en el sur de Tenerife (registros censales)	c. 1895 ⚑
Se aprueba en España la **jornada laboral de ocho horas**	1919
Se completa la carretera general del sur de Tenerife	c. 1940 ⚑
España ratifica la **Convención sobre los Derechos del Niño** de la ONU	1990 ⚑

Línea del tiempo: 1500 ——— 1800 ——— 1900 ——— 1950 ——— 2000

2. Contraste. Lee:

> *Mientras en el norte había caminos y carreteras para carruajes ⚑, el sur de Tenerife permaneció muy mal comunicado hasta mediados del siglo XX. Las escuelas eran escasas y estaban lejos ⚑. Muchos niños y niñas del sur trabajaban desde muy pequeños en los cultivos de tomate, cargando cestos y cajas. Según la memoria oral recogida en la comarca, hubo protestas de niños trabajadores que pedían cargar menos peso o cobrar más ⚑.*

¿Qué relación encuentras entre **la falta de carreteras**, **la falta de escuelas** y **el trabajo infantil**? Explícalo con una cadena de causas y consecuencias:

…… → …… → …… → ……

3. Tus preguntas de investigación. Escribe **tres preguntas** que te gustaría resolver durante la visita (en el Túnel de la Experiencia Histórica o hablando con la persona guía). Memorízalas: ¡no podrás apuntarlas allí!

1. ¿……?
2. ¿……?
3. ¿……?

Pauta de respuesta. 2) Ejemplo: aislamiento → menos servicios públicos (escuelas, médicos) → analfabetismo y dependencia del trabajo agrícola → trabajo infantil y salarios bajos → emigración. Se valora que el alumnado distinga **causas estructurales** (geografía, propiedad de la tierra, modelo exportador) de **consecuencias sociales**. 3) Preguntas pertinentes y abiertas (p. ej., «¿Quién era dueño de las tierras de tomate de San Blas?», «¿Qué pasó con la charca cuando se abandonó la agricultura?»).

Objetivo didáctico. Situar en el tiempo procesos de larga duración, establecer relaciones de causalidad y formular preguntas de investigación (Geografía e Historia CE1 y CE3; HGC CE3).

> 🎒 **Misión de la mirada (Nivel 3).** En la visita, cada persona se fija en una de estas huellas: **la roca** (¿dura o blanda?), **el agua** (¿dónde se guardaba?), **el trabajo** (¿qué restos de cultivos o construcciones ves?). Después de la visita la clase reconstruirá el barranco con las tres miradas.

NIVEL 4 · Bachillerato y Formación Profesional (16–18+ años)

«San Blas como caso: colonialismo, extractivismo y memoria»

Ficha curricular para el docente · Nivel 4

Materias principales (Bachillerato, Decreto 30/2023 y Decreto 78/2025 de optativas, Canarias): *Historia de Canarias* (optativa de 1º); *Medio Natural Canario* (optativa de 1º); *Historia del Mundo Contemporáneo* (1º); *Historia de España* (2º); *Geografía* (2º); *Filosofía* (1º). **FP:** módulos transversales de sostenibilidad y de itinerario personal para la empleabilidad; ciclos de las familias Agraria, Seguridad y Medio Ambiente, y Hostelería y Turismo (guía e información turística) ⚑.

> **Nota.** La carpeta curricular de la Reserva no incluye todavía los currículos de Bachillerato ni de FP. Las competencias se describen por su contenido; **verifique la numeración exacta de criterios** en los decretos vigentes antes de incorporarlos a su programación.

Materia	Competencias que se trabajan (descripción)	Actividades
Historia de Canarias	Analizar las claves históricas de la sociedad canaria desde fuentes diversas; interpretar el territorio como fuente histórica; comprender la posición geoestratégica atlántica de Canarias; valorar la memoria democrática	4.1, 4.2, 4.3
Medio Natural Canario	Explicar el origen volcánico y el modelado del relieve; analizar ecosistemas y presiones humanas sobre ellos; proponer medidas de gestión	4.2
Historia del Mundo Contemporáneo / Historia de España	Analizar el imperialismo económico, la industrialización y el movimiento obrero; la Segunda República, el golpe de Estado de 1936, la guerra y la represión; los derechos humanos y de la infancia	4.1, 4.3
Geografía (2º)	Analizar el territorio como resultado de factores físicos y humanos; desequilibrios territoriales; recursos hídricos	4.2

Materia	Competencias que se trabajan (descripción)	Actividades
Filosofía / FP Sostenibilidad	Argumentar sobre problemas ecosociales (bienes comunes, justicia ambiental, extractivismo)	4.2

Enlace con ESO. Los saberes de *Historia y Geografía de Canarias* (ESO) sobre «la guerra civil española, la represión franquista y el franquismo en Canarias» y «aportaciones históricas del movimiento obrero en Canarias» son la base previa de este nivel.

Producto previo evaluable: ficha de análisis de fuentes (4.1), informe breve de «huella extractiva» (4.2) y cronología crítica (4.3). **Duración estimada:** 3 sesiones.

Actividad 4.1 · «¿Colonia o provincia?» Taller historiográfico sobre la función de Canarias en la economía atlántica

Para el alumnado

1. Encuadre. Desde la conquista (siglo XV), la economía canaria se organizó en gran medida en torno a **productos de exportación** demandados por mercados exteriores: azúcar, vino, orchilla, cochinilla y, desde finales del siglo XIX, plátano y tomate. Una parte de la historiografía describe esta relación como **colonial o de dependencia** (un territorio que suministra materias primas y cuyo excedente se decide fuera); otra prefiere hablar de **economía periférica** o de **región ultraperiférica** integrada en el Estado, con instituciones propias y élites locales que también se beneficiaron. Hoy vas a trabajar con ese debate.

2. Fuente 1 · El «tributo de sangre».

> *«La oligarquía comercial isleña pactó con la Corona de Castilla el llamado tributo de sangre (1718-1765). Esto consistía en que, a cambio de permitir la salida de mercancías hacia América, la oligarquía tenía la obligación de enviar contingentes poblacionales a lugares de especial valor estratégico como eran, por ejemplo, Puerto Rico o Santo Domingo.»* (Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, *El Antiguo Régimen en Canarias*, material para ESO y Bachillerato.)

«Tributo de sangre» es el nombre popular de la obligación de enviar **cinco familias canarias a América por cada cien toneladas** de mercancía que llevaran los barcos que salían de las islas. Quedó fijada en el **Reglamento de 1718**, que estabilizó el comercio canario con América frente al monopolio de la Casa de Contratación de Cádiz; la obligación tenía antecedentes en una real cédula de 1678 ⚑. Con estas familias la Corona repobló o fundó Montevideo, San Antonio de Texas y lugares de Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo y el delta del Misisipi.

¿Por qué se iban? En el siglo XVIII las islas sufrieron **plagas de langosta**, sequías y epidemias (fiebre amarilla, viruela). Los grandes propietarios vendían toda la cosecha al exterior y no guardaban grano para los años malos, así que el hambre y la pobreza golpeaban sobre todo al campesinado. Desde mediados de siglo, el **millo** y las **papas** aliviaron en parte la crisis.

Cronología de apoyo (siglos XVII–XVIII): 1663, *Staple Act* inglesa: Irlanda, Escocia, Azores, Madeira y Cabo Verde pueden vender directamente sus cosechas a las colonias inglesas, pero **Canarias queda deliberadamente fuera**, lo que golpea la exportación del vino canario · 1714, Paz de Utrecht (Gran Bretaña obtiene ventajas comerciales en el Atlántico) · 1718, *Reglamento de 1718*: tributo de sangre · 1730, primeras familias canarias en San Antonio (Texas) · 1778, familias canarias a Luisiana y Reglamento de libre comercio de Carlos III, que habilita 13 puertos peninsulares e insulares (entre ellos Santa Cruz de Tenerife) y 24 americanos, y pone fin al monopolio andaluz.

Fuente 1 bis · La doble función de Canarias en el siglo XVIII.

> *«Ha quedado definida la doble función del Archipiélago en la "economía-mundo" del siglo XVIII: suministrador de productos de lujo, y mediador en los intercambios realizados entre distintas áreas de mercado internacionales. Las islas estaban suficientemente cerca del continente europeo para poder ofrecerle productos exóticos de gran valor y aceptación —el vino, la orchilla, la sangre de drago, etc.—. Al mismo tiempo, debido a su situación geográfica privilegiada, se convierten en cruce obligado de las principales rutas marítimas de la centuria.»* (Material didáctico sobre el siglo XVIII en Canarias aportado por la Reserva; autoría por confirmar ⚑.)

a) ¿Quién obtiene beneficios del pacto? ¿Quién paga «con sangre»?
……

b) ¿Por qué interesaba a la Corona poblar Puerto Rico, Santo Domingo, Venezuela, Texas o Montevideo con familias canarias?
……

b bis) Con la *Staple Act* y la fuente 1 bis: ¿Canarias era una **colonia** que suministraba productos, una **intermediaria** que se beneficiaba de su posición, o las dos cosas a la vez? ¿Quién, dentro de las islas, ganaba con cada papel?
……

c) El relato de la Reserva presenta el tributo como un **«ardid mercantil para sortear las escalas peninsulares»**. ¿Es correcta esa lectura, incompleta o discutible? Justifica con la fuente. ……

Al otro lado del Atlántico: de colonizados a colonos. Las familias que salían por el tributo de sangre eran, casi siempre, campesinas pobres que no elegían del todo su destino. Pero al llegar a América la Corona les daba un papel nuevo: **poblar y asegurar la frontera del imperio**. Algunos ejemplos ⚑:

- **San Antonio de Béxar (Texas, 1730–1731).** Unas quince o dieciséis familias canarias fundan el primer ayuntamiento civil de Texas. Reciben **solares, tierras de cultivo y agua de riego**, y el título de **hidalgos**. Se instalan en tierras de pueblos indígenas (coahuiltecos, y frontera con apaches y comanches) y entran en pleitos con las misiones por la tierra y el agua.
- **Montevideo (1726–1729).** Familias canarias están entre los primeros pobladores de la ciudad y reciben **solares y chacras**. La expansión de las estancias ganaderas empuja a los pueblos **charrúa y minuán**, que serán perseguidos durante el siglo siguiente.
- **Luisiana (1778–1783).** El mismo año en que el Reglamento de libre comercio (1778) acaba con el monopolio de los puertos andaluces y permite a Santa Cruz de Tenerife comerciar libremente con América, unos dos mil canarios (los *isleños*) fundan poblaciones como San Bernardo o Galveztown, con tierras, herramientas y ganado a cargo de la Corona, en una colonia donde la economía de plantación dependía del **trabajo esclavizado**.

d) Una misma familia puede ser **víctima** de un sistema (expulsada por la pobreza y por un pacto entre la oligarquía y la Corona) y, a la vez, **agente** de otro (colona que recibe tierra quitada a pueblos originarios). Explica esta doble cara con uno de los ejemplos. ……

e) En los relatos familiares canarios sobre la emigración a América, ¿qué parte de esta historia se suele contar y cuál se suele callar? ¿Por qué crees que pasa?
……

3. Fuente 2 · Brea para el Atlántico.

> *En los pinares de Tenerife se instalaron **hornos de brea** en los que se quemaba madera resinosa de pino para obtener **pez o brea**, empleada para **calafatear** (impermeabilizar) los cascos y cabos de los barcos. El relato de la Reserva sostiene que la Corona Forestal del sur sufrió una tala y quema intensas para abastecer a las flotas atlánticas ⚑.*

a) ¿Qué es calafatear y por qué era imprescindible para la navegación a vela?
……

b) ¿Qué consecuencias ambientales pudo tener la deforestación de cumbres y medianías del sur para el agua del barranco de San Blas? (Piensa en la **lluvia horizontal**, la infiltración y la erosión.) ……

4. Ficha de crítica de fuentes. Para cada fuente, responde:

	Fuente 1	Fuente 2
Autoría y fecha		
Tipo (primaria/secundaria; normativa, divulgativa…)		
Intención o perspectiva		
Voces que **no** aparecen		
¿Qué tendrías que consultar para contrastarla?		

Pauta de respuesta. 2a) Se benefician la oligarquía comercial canaria (acceso al mercado americano) y la Corona (poblamiento estratégico frente a otras potencias); pagan las familias campesinas pobres que emigran, empujadas además por el hambre de un sistema que exportaba la cosecha en lugar de guardarla. 2c) Matiz esperado: no es tanto un «ardid» de los comerciantes como **el precio político** que la Corona impuso a cambio de un privilegio comercial que permitía a Canarias comerciar con América fuera del monopolio de Sevilla/Cádiz; por eso la lectura es incompleta. 2b bis) Las dos cosas: proveedora de productos de lujo dependiente de mercados y leyes ajenas (la *Staple Act* la deja fuera y hunde el vino) y, a la vez, escala e intermediaria en las rutas atlánticas; ganaban sobre todo la oligarquía terrateniente y comercial y los puertos, no el campesinado. Pista para debatir: el *Reglamento de 1718* fija el tributo, y el libre comercio de 1778 acaba con el monopolio andaluz, pero la salida de familias continúa (Luisiana). 3a) Sellar con brea las juntas de las tablas para evitar vías de agua. 3b) Menos captación de nieblas, menos infiltración, más escorrentía y erosión, menos agua en manantiales y barrancos. 2d) Se espera que el alumnado vea que la colonización tiene varias capas: las familias canarias son a la vez desplazadas y colonizadoras; reciben tierra, agua y títulos que ni soñaban en las islas, y esa tierra se toma a pueblos indígenas; en Luisiana, además, conviven con la esclavitud. No se trata de culpar a las familias sino de entender cómo funciona el sistema. 2e) Suele contarse el sacrificio, la pobreza y el éxito («hacer las Américas»); suele callarse el papel de colonos frente a los pueblos originarios. 4) Voces ausentes: familias emigradas, campesinado, trabajadores de los hornos, mujeres y **pueblos indígenas americanos**.

Objetivo didáctico. Analizar críticamente fuentes primarias y secundarias, distinguir hechos de interpretaciones y situar Canarias en la economía atlántica y en el debate historiográfico sobre su condición colonial o periférica (Historia de Canarias; Historia del Mundo Contemporáneo).

Actividad 4.2 · «Huella extractiva»: agua, monocultivo y desigualdad territorial

Para el alumnado

1. Hipótesis de partida. El contraste norte-sur de Tenerife es **natural** (alisios, relieve: en el monte del norte llueve unas diez veces más que en la costa sur, y en 2014 más de trece veces), pero también **construido**: la propiedad del agua y de la tierra, las inversiones y las infraestructuras se concentraron donde había beneficio exportador.

2. Investiga y completa el informe (una página por apartado como máximo):

Apartado	Preguntas guía	Fuentes sugeridas
A. Factores físicos	¿Cómo explican alisios, relieve, sustrato volcánico (ignimbritas, coladas) y suelos la aridez del sur?	AEMET; Atlas de Canarias; Plan Hidrológico de Tenerife (Consejo Insular de Aguas)
B. El agua como mercancía	¿Qué son las comunidades y heredamientos de aguas? ¿Quién es propietario del agua subterránea en Tenerife y desde cuándo hay agua pública?	Consejo Insular de Aguas de Tenerife; Ley de Aguas de Canarias (1990)
C. Monocultivo de exportación	¿Qué papel tuvieron las compañías británicas (Elder Dempster, Fyffes, Yeoward) en el plátano y el tomate? ¿Qué es la aparcería?	*Caciques, ingleses y obreros (1868-1936)*, material de la Consejería; *Mujeres empaquetadoras de tomates* (guía didáctica)
D. Presente	¿Qué restricciones de agua o emergencias hídricas se declararon en Tenerife en los últimos años? ¿Qué municipios del sur se vieron afectados?	Prensa local; Cabildo de Tenerife; Consejo Insular de Aguas

3. Concepto clave. Define **extractivismo** y argumenta si el término es aplicable (total, parcial o no aplicable) a: a) la producción de brea en los pinares; b) el tomate de exportación del sur; c) el modelo turístico actual del sur de Tenerife.

Caso	¿Extractivismo?	Argumento a favor	Argumento en contra
a) Brea			
b) Tomate			
c) Turismo			

Pauta de respuesta. B) En Canarias el agua subterránea fue mayoritariamente privada (comunidades de aguas que financiaron galerías y pozos); la Ley de Aguas de Canarias de 1990 la declaró de dominio público, respetando derechos previos. C) Las navieras y fruteras británicas financiaron, transportaron y comercializaron; el campesinado cultivaba en aparcería, asumiendo buena parte del riesgo; empaquetadoras mayoritariamente mujeres. D) Respuesta abierta según fuentes

actuales (el docente debe actualizar el dato). 3) Se valora el uso preciso del concepto (extracción de recursos con escaso valor añadido local y beneficio externo) y la capacidad de matizar.

Objetivo didáctico. Analizar el territorio como resultado de la interacción entre factores físicos y decisiones económicas y de poder; argumentar con conceptos ecosociales (Geografía; Medio Natural Canario; Historia de Canarias; Filosofía/FP Sostenibilidad).

Actividad 4.3 · Cronología crítica: infancia obrera, derechos y memoria democrática (1885–1990)

Para el alumnado

1. Construye la cronología con los siguientes hitos. Para cada uno, añade **la fuente** que lo confirma y marca con **?** los que no consigas confirmar.

Fecha	Hito	Fuente que lo confirma
1858	El ingeniero Juan de León y Castillo firma el **anteproyecto de la carretera de Santa Cruz a Adeje**, la futura **carretera general del sur** (C-822, hoy TF-28): los pueblos del sur están «completamente aislados»	
Fines s. XIX–1914	Las obras de la carretera del sur quedan **paralizadas** durante años tras el trozo 7.º (proyectado en 1882)	
c. 1885–1890	Inicio del tomate de exportación en el sur de Gran Canaria, con capital y navieras británicas ⚑	
c. 1895	Primeros registros censales del tomate en el sur de Tenerife ⚑	
1901	Fusión que da lugar a Elders & Fyffes (plátanos y fruta tropical)	
1919	Real Decreto de la **jornada de ocho horas** en España (reinado de Alfonso XIII, gobierno de Romanones), tras la huelga de La Canadiense	
Primer tercio s. XX	Protestas de niños trabajadores del tomate en el sur de Tenerife (memoria oral) ⚑	
1935–1940	Se construye el **tramo 16.º** de la carretera general del sur, desde el barranco del Ancón hasta **San Miguel**, con un coste de 477.085 pesetas, en plena Guerra Civil	
1936	Proyecto del **trozo 17.º**, de San Miguel hacia Arona por Tamaide y El Roque;	

Fecha	Hito	Fuente que lo confirma
	Los Abrigos sigue siendo el puerto de San Miguel	
julio 1936	El avión **Dragon Rapide**, fletado en Londres con financiación de **Juan March**, recoge al general Franco en Gran Canaria y lo traslada a Tetuán	
sept. 1936	Los almacenes de la compañía **Fyffes** en Santa Cruz de Tenerife se habilitan como **prisión** franquista	
1948–1958	**Venezuela** se convierte en el principal destino de una nueva oleada de emigración masiva desde Canarias	
c. 1956	Un niño de 7 años de El Portezuelo trabaja en las plataneras de Valle de Guerra; aprenderá a leer de adulto, de noche, en casa de un vecino (testimonio familiar) ⚑	
1959	Declaración de los Derechos del Niño (ONU)	
1975	Se termina la carretera general del sur, tras más de cien años de obras por tramos	
1989 / 1990	Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989); **ratificación por España (1990)**	

2. Paradoja. España fue **uno de los primeros países** en fijar por ley la jornada de ocho horas (1919) ⚑. Al mismo tiempo, en el sur de Tenerife había niños que trabajaban cargando tomates, y todavía a mediados de los años cincuenta un niño de 7 años de El Portezuelo trabajaba en las plataneras de Valle de Guerra, en el norte (testimonio familiar ⚑). ¿Cómo se explica esa distancia entre **la ley** y **la realidad**? Escribe 10 líneas teniendo en cuenta: ámbito de aplicación de la ley (industria/campo), inspección de trabajo, caciquismo, aparcería y trabajo familiar.

……
……
……
……
……
……

La carretera que tardó un siglo. La carretera general del sur (C-822, hoy TF-28) se construyó por tramos entre 1858 y 1975, y su llegada supuso un antes y un después

para los pueblos de medianías. Lee estas dos fuentes, escritas por los ingenieros que la proyectaron:

> *«Los pueblos de la banda del Sur únicamente poseen un camino casi intransitable aun para las caballerías, que los une a Santa Cruz [...]. Los pueblos, a quienes ha de servir la línea [...], se encuentran en el día completamente aislados [...]. Esta carretera interesa a una localidad de más de 20.000 almas que rinde acaso la tercera parte del total producto de la Isla [...] por efecto de la gran cantidad de cochinilla que exporta para los mercados extranjeros.»* (Juan de León y Castillo, Anteproyecto de la carretera desde Santa Cruz a Adeje, 1858.)

> *«Principia el trozo 17.º objeto de este proyecto a la salida del pueblo de San Miguel [...]. El trazado corta cinco caminos de herradura antigua. [...] Por intermedio de la carretera de San Miguel a Los Abrigos quedará unido [...] con Los Abrigos, que es el puerto local por el que se efectúa el tráfico marítimo de la zona con San Miguel.»* (Carlos Hardisson, Memoria del trozo 17.º, 1936.)

a) Según la fuente de 1858, ¿cómo se movían personas y mercancías por el sur? ¿Qué producto de exportación justificaba la carretera? Relaciónalo con la actividad 4.1 (economía de exportación).

b) La carretera llegó a Granadilla y San Miguel entre 1935 y 1940, setenta años después de la primera idea, y las obras estuvieron paralizadas durante años tras el trozo 7.º (proyectado en 1882), hasta el nuevo impulso de 1914. ¿Por qué crees que el sur esperó tanto, si el norte ya tenía carretera en 1858? Relaciónalo con la actividad 4.2. .....

c) En 1936, ¿por dónde salían al mar los productos de San Miguel? Busca **Los Abrigos** en el mapa de la Reserva: ¿qué relación tiene el barranco de San Blas con ese camino entre el pueblo y el puerto?

d) Investiga **quién trabajó** en las obras públicas de Canarias entre 1936 y 1940: ¿peones del pueblo, presos, batallones de trabajadores? ¿Qué fuentes lo podrían aclarar para este tramo concreto? ⚑ .....

e) Pregunta en casa: ¿cómo se iba de San Miguel a Santa Cruz antes de la carretera? ¿Y en los primeros años de guagua?

> 📎 **Para saber más:** todas las memorias de los tramos y los paneles están en medianiasdetenerife.com/historia.cfm. Para situar cada hito en la historia general de Canarias, pueden usar la cronología interactiva de Canarias Historia, que se puede filtrar por isla y por tema.

3. Lectura de memoria. Lee este fragmento:

> *«Tras la sublevación, las autoridades militares convirtieron unos almacenes de plátanos cedidos por la compañía exportadora Fyffes en una prisión militar que contaba con tres grandes espacios, los denominados "salones", que, en un periodo de doce años, llegaron a recluir a cuatro mil hombres.»* (Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, proyecto *Archipiélago de la Memoria*: *La Guerra Civil en Canarias*.)

a) ¿Qué simboliza que un **almacén de empaquetado de fruta de exportación** se convierta en **prisión**? Relaciona economía, poder y represión.
.....

b) ¿Por qué Canarias fue clave en el golpe de Estado de julio de 1936?
.....

c) Formula **una pregunta** que plantearás mentalmente durante la visita al Túnel de la Experiencia Histórica.

Pauta de respuesta. 2) El Real Decreto de 1919 se pensó sobre todo para la industria y los servicios; la extensión real al campo fue lenta y débil; la inspección era casi inexistente en zonas rurales aisladas; la aparcería y el trabajo familiar quedaban fuera

del contrato asalariado; el caciquismo controlaba ayuntamientos y empleos. 3a) La infraestructura del negocio exportador se pone al servicio de la represión; alianza entre élites económicas, capital extranjero y sublevados (la cesión del almacén). Carretera: a) A lomo de bestia por caminos de herradura «casi intransitables»; la cochinilla. b) La inversión pública siguió a la economía de exportación del norte y a los intereses de sus élites; el sur se comunicaba por mar a través de pequeños puertos y embarcaderos. c) Por el embarcadero de Los Abrigos; los caminos que bajaban del pueblo a la costa seguían o cruzaban barrancos como el de San Blas. d) Respuesta abierta: el alumnado debe distinguir lo que se sabe en general (en la guerra y la posguerra se usó trabajo de presos en obras públicas en España) de lo que habría que comprobar para este tramo (archivo del Cabildo, expedientes de obra, testimonios). 3b) Franco era comandante general de Canarias; desde Gran Canaria voló a Marruecos para ponerse al frente del Ejército de África; las islas cayeron en manos de los sublevados en pocos días.

> **Para el docente.** Este bloque toca la **memoria democrática**. Recomendamos trabajarlo con los materiales del proyecto *Archipiélago de la Memoria* de la Consejería (disponibles en la carpeta de recursos de la Reserva) y prever que puede haber familias del alumnado con historias personales vinculadas a la represión.

Objetivo didáctico. Construir una cronología crítica contrastando fuentes; analizar la distancia entre norma jurídica y realidad social; comprender la represión franquista en Canarias como parte de la memoria democrática (Historia de Canarias; Historia de España; Historia del Mundo Contemporáneo).

> 🎒 **Misión de la mirada (Nivel 4).** Durante la visita, sin tomar notas, cada estudiante observa el paisaje como un **documento**: ¿qué huellas de **extracción**, de **trabajo** y de **abandono** «se leen» en el barranco? ¿Qué **silencios** detectas en el relato?

Anexo A · Datos que conviene verificar antes de imprimir (para el docente)

El relato interpretativo de la Reserva combina investigación histórica, memoria oral y síntesis divulgativa. Los datos marcados con ⚑ en este cuaderno necesitan contraste. Le indicamos lo que hemos podido comprobar con los materiales de la Consejería disponibles en la carpeta de recursos y lo que queda pendiente.

⚑ Dato	Estado	Qué hemos hecho en el cuaderno	Fuente para verificar
«10 veces más lluvia en el norte que en el sur»	✔️ **Contrastado.** Medias 2005–2025: Aeropuerto del Sur 122,8 mm frente a 464–731 mm en las medianías del norte (4 a 6 veces); Las Mercedes 892 mm (2010–2025, casi 9 veces). En 2014, San Blas por debajo de 100 mm y Las Mercedes 1.356 mm (más de 13 veces)	Se da el dato con su matiz: vale al comparar la costa sur con el monte húmedo del norte	L. M. Santana Pérez y A. Delgado Izquierdo, *Precipitaciones en el periodo 2005 a 2025 en Tenerife* (MUNA-29, 2026); AEMET
Carretera general del sur (TF-28): anteproyecto 1858, paralización tras el trozo 7.º hasta 1914, trozo 17.º (1936), tramo 16.º (barranco del Ancón–San Miguel) 1935–1940, final 1975	✔️ Fechas y citas comprobadas en el anteproyecto de 1858 y las memorias de los trozos 6–20 (medianiasdetenerife.com). Queda por averiguar quién trabajó en los trozos 16.º y 17.º	Se plantea como pregunta de investigación, sin afirmar trabajo forzado	Memorias de tramos en medianiasdetenerife.com; Archivo del Cabildo de Tenerife
Familias del tributo de sangre como colonos en América (San Antonio de Béxar 1731; Montevideo 1726–1729; Luisiana 1778–1783)	Fechas y regla de «cinco familias por cada cien toneladas» (Reglamento de 1718) contrastadas con un material didáctico sobre el s. XVIII aportado por la Reserva; también San Antonio 1730 y Luisiana y libre comercio 1778. Falta confirmar el	Se presenta como la «doble cara» del proceso colonizador y se marca con ⚑	Historiografía de la emigración canaria a América (Anuario de Estudios Atlánticos; Coloquios de Historia Canario-Americana); Texas State Historical Association (*Canary Islanders*)

⚑ Dato	Estado	Qué hemos hecho en el cuaderno	Fuente para verificar
	antecedente de 1678, el número de familias de cada expedición y la relación concreta con cada pueblo indígena		
Charca del primer cuarto del siglo XX	Dato del relato de la Reserva	Se mantiene	Documentación de la Reserva, catastro o fotografía aérea histórica
Bernegal de piedra porosa	Impreciso	Se distingue la **destiladera** (el mueble completo), la **talla** (la piedra porosa que filtra) y el **bernegal** (la vasija de barro que recibe el agua). Nota: en algunas islas *talla* designa también la vasija de barro; se sigue el uso de Tenerife que indica la Reserva	Museos etnográficos de Canarias
Ere	Correcto como término canario (hoyo o charco en el cauce donde se retiene agua). Atención: no confundir con **era** (de trillar), que también aparece en el recorrido	Se define con precisión	Diccionario Básico de Canarismos (Academia Canaria de la Lengua)
Canal ritual, «la manera mística de abrir el grifo»	Es una interpretación de la Reserva, no un dato arqueológico contrastado	Se presenta como interpretación	Arqueología del sur de Tenerife; Museo de la Naturaleza y la Arqueología
Tala y quema de la Corona Forestal del sur para brea	La producción de brea en pinares de Tenerife está documentada; su escala en el sur y el destino exacto (flotas atlánticas) deben precisarse	Se presenta como relato de la Reserva, con pregunta crítica	Historia forestal de Tenerife; Cabildo de Tenerife (Área de Medio Ambiente)
«Impuesto de sangre» desde el s. XVII como ardid mercantil	El material de la Consejería lo denomina **tributo de sangre** y lo fecha en **1718-**	Se usa la fuente de la Consejería y se pide al alumnado evaluar la expresión «ardid»	*El Antiguo Régimen en Canarias* (Consejería); historiografía sobre el comercio

⚑ Dato	Estado	Qué hemos hecho en el cuaderno	Fuente para verificar
	1765, como obligación impuesta a cambio del permiso de comercio con América. Su origen normativo suele situarse en **1678** (5 familias por cada 100 toneladas)		canario-americano
Carreteras para carruajes en el norte desde el s. XVII	Dudoso. En el s. XVII había **caminos reales** (de herradura); las carreteras para carruajes se construyen sobre todo desde mediados del **s. XIX**	Se habla de «caminos y carreteras» sin fecha	Historia de las obras públicas en Tenerife
Sur sin carretera hasta 1940	Plausible para la carretera general del sur completa; conviene fijar fechas por tramos	«c. 1940»	Archivo del Cabildo de Tenerife; hemeroteca
Escuelas sólo en Güímar o Adeje	Probablemente exagerado: había escuelas municipales en varios pueblos del sur a comienzos del s. XX, aunque escasas y precarias	Se dice «escasas y lejanas»	Archivos municipales de San Miguel de Abona, Granadilla y Arona
«Elder & Sons» y Fyffes en 1885	La naviera era **Elder Dempster & Co.** (Liverpool, Alfred L. Jones); **Fyffes** se constituye como empresa en 1888 y se fusiona con Elder Dempster en **1901** (Elders & Fyffes). El inicio del tomate en Gran Canaria hacia 1885–1890 es plausible	Se usan los nombres correctos	*Caciques, ingleses y obreros (1868-1936)*, Consejería; historia económica de Canarias
Censo de 1895 del tomate en Tenerife	Dato del relato de la Reserva	Se mantiene con ⚑	Censos y amillaramientos de los municipios del sur
Ley de 8 horas de	El Real Decreto de	Se dice «uno de los	BOE histórico

⚑ Dato	Estado	Qué hemos hecho en el cuaderno	Fuente para verificar
1919, «segundo país del mundo»	3 de abril de 1919 es correcto; el ranking de «segundo país» es discutido (Uruguay 1915 y otros)	primeros países»	(Gaceta de Madrid)
Huelgas de niños trabajadores en el sur	No hemos encontrado fuente escrita; procede de la memoria oral	Se presenta como memoria oral	Prensa histórica (Jable, ULPGC; Prensa Histórica, ULL); testimonios recogidos por la Reserva
Almacén de Fyffes «primera cárcel franquista» en 1936	Matizar: según *Archipiélago de la Memoria*, la prisión de Fyffes se habilitó en **Santa Cruz de Tenerife** en **septiembre de 1936**, cuando la Prisión Provincial ya estaba desbordada; no fue la primera ni estaba en el sur	Se presenta con la fuente de la Consejería	*La Guerra Civil en Canarias* (Archipiélago de la Memoria); Rial, J. A., *La prisión de Fyffes*
Dragon Rapide financiado por Juan March	Documentado	Se mantiene	Bibliografía sobre el golpe de 1936
Derechos del Niño firmados por España «en los años 80»	Corregir: la Convención es de **1989** y España la **ratificó en 1990** (en vigor en 1991). La Declaración de la ONU es de 1959	Se usa 1990	BOE de 31 de diciembre de 1990
Testimonio de los niños con vara y baldes de 10 L, y del fútbol descalzo con pelotas de trapo (norte, 1960)	Memoria oral; se presenta como recreación didáctica	Se identifica como testimonio oral	Grabaciones de la Reserva; proyecto «San Blas entre generaciones»
Dos hermanos de El Portezuelo (nacidos en 1949 y 1956)	Testimonio familiar aportado por el equipo de la Reserva; se publica sin nombres	Se identifica como testimonio familiar	Confirmar con la familia el permiso para publicarlo y los datos antes de imprimir
Foto «Niños aguadores» (reg. 008365)	La ficha consultada (Fotos Antiguas de Canarias, FEDAC; Colección José A. Pérez Cruz) indica	Se usa en el POST-VISITA con su ficha	fotosantiguascanarias.org; confirmar condiciones de reproducción con la FEDAC antes de

⚑ Dato	Estado	Qué hemos hecho en el cuaderno	Fuente para verificar
	1927, autor E. Fernando Baena, **Gran Canaria** (sin municipio). Nota: «La fábrica de tabacos La Mascota la regalaba a sus clientes». El identificador OAI (…08364) no coincide con el número (008365)		imprimir

Anexo B · Invitación al profesorado: construyamos juntos un repositorio de actividades

¿Ha diseñado una actividad que funcionó con su grupo antes o después de visitar San Blas? Nos encantaría conocerla.

Queremos crear una **colección abierta de actividades por materia y curso**, elaborada por el profesorado que visita la Reserva, para que otros centros puedan usarla y adaptarla. Las actividades seleccionadas se publicarán en **sanblasreservaambiental.org/materiales/** con el nombre de su autor o autora y de su centro.

Cómo participar. Envíe su actividad a **tenerife.ambiental-res@barcelo.com** con el asunto **«Repositorio de actividades · [materia] · [curso]»**, e incluya:

1. Título de la actividad, etapa, curso y materia.
2. Momento: pre-visita o post-visita.
3. Criterios de evaluación del currículo canario que trabaja.
4. Enunciado para el alumnado y materiales necesarios.
5. Duración y, si la tiene, rúbrica o pauta de corrección.
6. Su nombre, centro y si autoriza la publicación con licencia **Creative Commons BY-SA** (atribución y compartir igual).
7. Si incluye producciones o imágenes del alumnado: confirmación de que cuenta con las autorizaciones de las familias.

Qué buscamos especialmente: actividades AICLE/CLIL en inglés, alemán o francés; propuestas de Matemáticas, Educación Artística, Música y Tecnología; adaptaciones para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo; y actividades del programa «San Blas entre generaciones».

Gracias por ayudarnos a que San Blas sea un aula viva compartida por todos los centros de Canarias.

Fuentes curriculares consultadas: Currículo de Canarias de Educación Primaria (anexo II: Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural; Educación en Valores Cívicos y Éticos) y de Educación Secundaria Obligatoria (Geografía e Historia; Historia y Geografía de Canarias; Biología y Geología; Educación en Valores Cívicos y Éticos). Materiales complementarios de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias: El Antiguo Régimen en Canarias; Canarias en el siglo XIX; Canarias en los siglos XX y XXI; Caciques, ingleses y obreros (1868-1936); Archipiélago de la Memoria; Mujeres empaquetadoras de tomates. Guía de aves de San Blas Reserva Ambiental.